

ijo musi *: rapport de projet

La recherche-cr  ation appliqu  e    un jeu d'acquisition linguistique

Jeremias Kuehne

15 juin 2026

Introduction

  Il existe une v  rit   ancienne, chuchott  e dans la communaut   du d  veloppement de jeux et qui dit : *  Tout jeu qui sort est un miracle.  * Et apr  s plus de dix ans    travailler dans le d  veloppement de jeux [...] j'ai appris qu'il ne s'agit pas l   d'une exag  ration po  tique, c'est un simple fait.  

(Jimenez, 2025, ma traduction).

Ce travail est un projet de recherche-cr  ation ayant pour base la r  alisation d'un jeu d'acquisition linguistique visant    enseigner le toki pona appel   *ijo musi*. Pas de miracle ici malheureusement ; *ijo musi* est un   chec. Mais la qualit   d'un travail de recherche-cr  ation ne se mesure pas    l'aboutissement de ses ambitions cr  atives. Dans le cadre d'un tel projet, la r  alisation d'un jeu n'est qu'un moyen de manifester des donn  es qui peuvent ensuite   tre analys  es. Et si l'entreprise artistique sur laquelle repose ce projet n'aura pas su produire de jeu, elle aura en revanche fait   merger quantit   de donn  es sur ce que c'est que de r  aliser un jeu vid  o en g  n  ral, et un jeu d'acquisition linguistique en particulier.

Le projet part d'un constat simple ; la plupart des jeux d'acquisition linguistique passent par une langue connue pour transmettre une langue cible. De ce constat na  t assez naturellement une question : pourquoi ? Pourquoi les jeux d'acquisition linguistique    vis  es p  dagogiques reposent-ils de mani  re syst  matique sur la comparaison avec une langue connue ? Et on peut    mon sens donner trois explications    cette question :

1. Cette mani  re de faire pr  sente des b  n  fices importants en termes d'apprentissages.
2. Les alternatives pr  sentent des co  ts trop importants.

*"ijo musi" peut-  tre grossi  rement traduit par "objet amusant" ou "chose ludique". Il est important de noter que le toki pona n'utilise pas de lettres majuscules. Dans ce travail, les phrases d  butant en toki pona commenceront donc par une lettre minuscule.

3. Des facteurs extérieurs aux objectifs pédagogiques influencent les studios de développement.

L'analyse du processus de création d'*ijo musi* se veut être un moyen d'explorer les coûts d'une approche alternative. Pour ce faire, ce travail se divisera en quatre parties. La première sera une analyse des caractéristiques courantes des jeux d'acquisition linguistiques. La deuxième partie introduira ce qu'est la recherche-crédation, et les spécificité du projet à cet égard. La troisième partie sera une présentation d'*ijo musi* et une analyse du processus menant à son échec. Enfin, la quatrième partie visera à tirer de cette analyse des éléments de réponse à la problématique introduite plus haut.

1 Les jeux d'acquisition linguistique

Lorsqu'il fût décidé, en 2023, que le projet pratique prendrait la forme un jeu vidéo d'acquisition linguistique, une brève analyse des propositions existantes fût réalisée. Il fut décidé de se focaliser sur des propositions récentes (avec une fenêtre d'environ 10 ans, le jeu le plus ancien datant de 2014, et les plus récents de 2023) et facilement accessibles (tous les jeux étant disponibles sur steam au moment de l'analyse). Douze jeux furent retenus. Deux d'entre eux visent à enseigner le japonais; *Learn Japanese RPG : Hiragana Forbidden Speech* (Study Bunny Games LLC, 2023) et *So to Speak*¹ (Erik Andersen, 2022). Six d'entre eux visent à enseigner diverses langues selon le choix des joueur·euse·x·s; *Earthlingo* (Earthlingo, 2019), *Influent* (Howland, 2014), *Lingotopia* (Lingo Ludo, 2018), *Linguist FPS* (Rocket Boy Games, 2022), *Lost Abroad Café*² (Lost Abroad, 2023), *Noun Town*³ (SUPER HYPER MEGA, 2023). Trois d'entre eux n'ont aucun objectif pédagogique mais visent malgré tout à enseigner (au moins en partie) une langue fictive; *Chants of Senmaar* (Rundisc, 2023), *Heaven's Vault* (inkle LTD, 2019), *Tunic* (TUNIC Team, 2022). Enfin, le dernier jeu, *Turing Complete* (LevelHead, 2021) est un cas particulier. En effet, l'inclure dans les jeux d'acquisition linguistique demande une interprétation plutôt souple de ce qu'est l'acquisition linguistique puisqu'il s'agit ici d'un jeu qui vise à enseigner les portes logiques. L'analyse de ces douze jeux effectuée en 2023 est jointe en annexe (Annexe 1). De l'étude de ces douze jeux ressortent plusieurs constats :

Amateurisme

La plupart des jeux étudiés ont en commun un aspect amateur. Cela peut prendre diverses formes; des UI peu esthétiques et/ou peu pratiques, un sound design souvent peu travaillé voir absent, des graphismes souffrant de l'absence d'une direction artistique solide, des glitches fréquents, une évolution de la difficulté et/ou du rythme mal maîtrisée, etc⁴. Cela peut à mon sens s'expliquer d'une part par un manque de

1. Version demo.

2. Version accès anticipé.

3. Version demo.

4. Il est important de garder à l'esprit que la plupart de ces jeux peuvent malgré tout briller sur l'un ou l'autre de ces aspects. C'est lorsque l'on prend l'un de ces jeux dans son ensemble que le manque de

compétences dû à une certaine inexpérience, mais aussi par un manque de ressources matérielles. Beaucoup de ces jeux sont designés et développés par de petites équipes, voir en solo. Et bien souvent, il s’agit soit de “premier projets”. Qu’il s’agisse *littéralement* du premier projet de jeu vidéo pour les créateur·ice·x·s du jeu, que ça soit leur premier projet *de cet envergure*, ou que ça soit leur premier projet *en tant qu’équipe/studio*. Cela est mis en évidence par les noms utilisés sur les pages steam des différents jeux. En effet, quand il ne s’agit pas simplement du nom de l’unique développeur·euse·x, on retrouve bien souvent des noms qui font directement référence au jeu, indiquant que le studio a été créé spécifiquement pour lui. Ainsi *Earthlingo* est développé par “Earthlingo”, *Lingotopia* par “Lingo Ludo”, *Lost Abroad Café* par “Lost Abroad”, etc. Et dans la plupart des cas, ces profil de développeur·euse·x·s ne contiennent qu’un seul jeu.

Il est intéressant de noter que ce manque d’expérience, de compétences et de moyens est également présent dans le cas d’ijo musi. Lorsque je commence à travailler sur le jeu, il s’agit de mon premier projet en 3D, de mon premier projet utilisant Godot, de mon premier projet à visée pédagogique, de mon premier projet de cette envergure. Mon expérience se limite jusque-là à des “pseudo-jeux” en 2D ; des micro projets bien souvent incomplets qui sont bien plus des brouillons permettant de tester des idées que des oeuvres visant à être terminées. Pour ce qui est des moyens matériels, mes seules ressources ont été celles que j’utilise quotidiennement dans mes études (ordinateur, souris, logiciels gratuits ou fourni par l’université, etc).

Hégémonie de la traduction

À l’exception des jeux sans visée pédagogique et de *Turing Complete*, cas particulier de par les spécificités du “langage” qu’il enseigne, l’ensemble des jeux étudiés ici passent par des traductions directes pour transmettre des connaissances et compétences linguistiques. Cela peut sembler une évidence, voir même paraître inévitable. Et il est vrai que l’apprentissage d’une langue secondaire implique nécessairement des moments où la personne apprenante fait des ponts entre la langue apprise et la ou les langue(s) qu’elle connaît. Mais il n’est pas question ici de ce processus interne fait de manière organique par la personne apprenante. Ce que je cherche à décrire - et à critiquer - ici est le fait que plutôt que de tenter de faire comprendre un terme de manière conceptuelle, l’écrasante majorité des jeux d’acquisition linguistique se contentent de tracer un lien entre le terme cible et un terme qui lui correspond dans une langue maîtrisée. Or les langues ne sont pas de simples copies les unes des autres. Poser une égalité entre deux mots de deux langues différentes, c’est systématiquement gommer les spécificités conceptuelles de ces deux mots.

L’un des piliers de design d’ijo musi est de se distinguer des propositions de 2023 en ne laissant aucune place à la traduction dans le processus d’apprentissage. D’une part parce-que je pense le processus plus efficace d’un point de vue pédagogique dans le

compétences, d’expérience, et/ou de ressources devient apparent.

cadre de l'apprentissage du toki pona (où les mots sont de vaste concepts ne correspondant à aucun mot unique d'une quelconque autre langues) mais aussi parce-que je pense le processus plus efficace d'un point de vue ludique.

Place centrale du vocabulaire

L'ensemble du corpus des jeux étudiés donne au vocabulaire une place centrale - que ça soit en tant qu'objectif pédagogique (le jeu sert alors surtout à apprendre du vocabulaire), soit en tant que mécanique de jeu (le jeu est alors un jeu où l'on joue *avec* le vocabulaire) à l'exception de *Turing Complete* (qui n'a, dans le fond, pas de vocabulaire à transmettre), et peut-être de *Tunic* (dans lequel on apprend également une forme de grammaire). Les jeux d'acquisition linguistique ici étudiés mériteraient en réalité bien plus l'appellation de jeux d'acquisition *lexicale*. Aucune attention n'est portée à la grammaire, à la conjugaison, aux pratiques culturelles des populations pratiquant la langue, à l'histoire de la langue, etc. C'est ce qui permet à des jeux comme *Linguist FPS* de proposer *seize* (!) langues à apprendre, sans qu'aucune d'entre elles ne change le gameplay ou quelque'autre aspect du jeu. Il est intéressant de noter que même *Chants of Sennaar* - qui ne tombe pas dans l'hégémonie de la traduction puisque l'apprentissage des la langue se fait via le contexte - tend à se cantonner à l'apprentissage du vocabulaire. Si le jeu thématise avec attention les différences culturelles entre les peuples présents dans le jeu, les mécaniques de jeu, elles, se concentrent sur la traduction de mots.

ijo musi a été designé avec l'objectif conscient de ne pas être un simple jeu d'acquisition lexicale. Si les efforts faits en ce sens ont laissé des trace dans le prototype présenté avec ce papier, la question se pose de savoir si *ijo musi* réussit à s'émanciper de cette primauté du vocabulaire. Cela sera exploré plus bas dans la section "La création d'ijo musi" de ce papier.

Tension ludopédagogique

Les jeux à visées pédagogiques sont bien souvent conceptualisés comme ayant en leur cœur une tension essentielle, fondamentale, et inévitable entre leur aspect ludique et leur aspect pédagogique. Cette *tension ludopédagogique* est présentée comme inhérente à l'activité de créer des jeux vidéo visant à enseigner des connaissances ou compétences, indépendamment du savoir, savoir-faire ou savoir-être qui vise à être transmis. Au travers de cette grille de lecture, les éléments ludiques et les éléments pédagogiques ne forment donc pas un tout homogène, mais plutôt un amalgame similaire à celui obtenu par le mélange d'eau et d'huile. Cette logique conduit naturellement à évaluer les jeux à visées pédagogiques sur trois axes ; la qualité ludique du jeu, la qualité pédagogique du matériel devant être transmis, et la quantité de chacun de ces deux ingrédients dans le mélange que devient le jeu à visées pédagogiques. Il y a ainsi un compromis à trouver entre amusement et apprentissage : un jeu dont la partie ludique prendrait trop de place serait très amusant à jouer mais non optimal en termes d'apprentissage, là où un jeu dont la partie pédagogique serait trop développée serait ennuyant, conduisant à la perte de l'intérêt des joueur·euse·x·s. La valeur de l'aspect ludique du jeu à visées

pédagogiques devient alors instrumentale : sa fonction est de permettre l'assimilation de la partie pédagogique du jeu qui, elle, a une réelle valeur intrinsèque. Le jeu est vu comme un contenant dont les aspects ludiques et pédagogiques sont les contenus. Le volume du contenant étant limité, l'objectif devient alors de trouver la quantité ludique minimum permettant l'assimilation de l'aspect pédagogique. Toute place prise par du jeu qui n'est pas strictement nécessaire à la conservation de l'intérêt des joueur·euse·x·s se fait ainsi au détriment de leur apprentissage. Ça n'est pas que l'aspect ludique et l'aspect pédagogique sont simplement immiscibles ; c'est qu'ils sont en compétition. Le jeu à visées pédagogiques est alors comme un morceau de fromage dans lequel on aurait caché un médicament destiné à un chien : le gras du fromage, nuisible à la santé du chien, est un mal nécessaire contrebalancé par la contribution du médicament à cette même santé. Cette manière de décrire la tension ludopédagogique n'a rien de nouveau. En 2009 déjà, Meyer et Sørensen utilisaient l'analogie du *sugar-coating* (Meyer, Sørensen, 2009, p. 73). Quatre ans plus tôt, de Castell et Jenson - sur lesquelles s'appuient Meyer et Sørensen - parlaient déjà de "sucre" pour décrire la façon dont l'aspect ludique d'un jeu à visées pédagogiques est réduit à un moyen de faire passer la pillule pédagogique (de Castell, Jenson, 2005). On pourrait penser l'image du morceau de fromage ou du "sugar-coating" comme étant une exagération rhétorique. Cependant, les discours des game designers souscrivant au paradigme de la tension ludopédagogique montrent bien pourquoi l'analogie est pertinente. On peut par-exemple citer Lizandro Becerra et Georges Antoniadis, qui lors de la quatorzième *International Conference on e-Learning* affirment :

"La logique du design d'un serious game nous conduit à prendre pour point de départ des objectifs d'apprentissages sur lesquels nous greffons ensuite un gameplay plus ou moins adapté aux besoins d'apprentissages des apprenant·e·x·s du langage."

(Becerra, Antoniadis, 2020, ma traduction).

On voit bien ici la primauté du pédagogique sur le ludique et la façon dont les deux sont considérés comme deux substances différentes qui s'assemblent plutôt que comme une substance unique dont l'aspect ludique et pédagogique sont co-construits. Simon Engelfeldt-Nielsen - directeur de la compagnie danoise Serious Games Interactive - va même plus loin :

"Les mécanismes et les objectifs du jeu sont extrêmement puissants, c'est pourquoi ils doivent s'adapter aux objectifs d'apprentissage, au niveau de l'élève et au contexte éducatif. Si vous réalisez un jeu motivant mais qui n'est pas adapté aux objectifs d'apprentissage, c'est en fait pire qu'un jeu "ennuyeux" qui favorise l'apprentissage."

(Engelfeldt-Nielsen, cité par Francisco, 2017)

Engelfeldt-Nielsen ne se contente pas de faire du ludique et du pédagogique deux substances différentes, mais va jusqu'à les opposer. Le ludique est ici décrit comme une force qui, si elle n'est pas canalisée, va engloutir le pédagogique au détriment du jeu. Ainsi le pire défaut d'un jeu à visées pédagogique serait de privilégier l'aspect ludique plutôt que l'aspect pédagogique. Là où l'aspect pédagogique du jeu est une *fin*, son

aspect ludique est un *moyen*, et il doit rester à sa place de moyen sous peine de gâcher le jeu.

La plupart des jeux d'acquisition linguistique présentés plus haut souscrivent à cette philosophie de design. Dans *Influent*, on nous proposera ainsi de piloter un vaisseau spatial pour aller tirer sur des objets dont les noms dans la langue cible sont affichés. Dans *Earthlingo*, on trouvera des combats dont l'esthétique est proche de celle typiquement présente dans les JRPG, mais dont la mécanique de jeu unique repose sur le fait d'orthographier correctement les mots associés aux objets affichés à l'écran. *Linguist FPS* nous demandera - après plusieurs minutes passées à tirer sur des robots - de choisir parmi plusieurs portes celle dont la couleur correspond à celle qu'énonce une voix dans la langue cible. Ce ne sont là que quelques exemples de moments où cette tension ludopédagogique est apparente. Dans chacun de ces cas, on sent bien que des mécaniques de jeux pré-existantes ont été accolées à du matériel pédagogique à transmettre. Cette manière de faire, au-delà de résulter en une impression de patchwork, pose un problème majeur : les stratégies optimales en termes de jeu ne sont pas nécessairement les stratégies optimales en termes d'apprentissage. Ainsi dans *Lost Abroad Cafe*, la stratégie maximisant les profits réalisés à la fin d'une journée n'est pas une stratégie poussant à s'exposer au maximum de nouveaux mots. La stratégie la plus efficace d'un point de vue ludique est de n'investir que dans les objets les plus rentables et de négliger les autres puisqu'ils augmentent la complexité des commandes des personnages non joueurs sans augmenter les rentrées d'argent. À l'inverse, la stratégie maximisant l'apprentissage est d'acquérir autant d'objets que possible afin de s'exposer à une grande variété de vocabulaire de manière progressive. On pourrait rétorquer que ce problème ne découle pas de la tension ludopédagogique, mais d'un problème de game design plus général. Il est vrai que même dans un jeu de gestion sans visées pédagogiques, avoir des objets dont l'achat est une nette perte de ressources est généralement le signe d'un mauvais équilibre. En effet, on pourrait imaginer une version de *Lost Abroad Cafe* où la progression serait plus linéaire, forçant les joueur·euse·x·s à débloquent tous les objets de manière progressive, empêchant ainsi de "sauter" certains objets. Une telle solution est pourtant - selon moi - un pansement sur une jambe de bois. Créer un jeu en adhérant au paradigme de la tension ludopédagogique c'est faire un triple travail ; un travail sur l'aspect ludique, un travail sur l'aspect pédagogique, et un travail de connection des deux parties. À mon sens, abandonner ce paradigme permet au contraire de se concentrer sur une unique tâche : le design de *mécaniques ludopédagogiques* - c'est à dire de mécaniques qui sont à la fois des mécaniques de jeu et d'apprentissage. Je ne prétends pas que cette seconde manière de faire est plus économique en terme de ressources. Construire de telles mécaniques exige du savoir-faire, des ressources matérielles, et beaucoup de travail. Il s'agit d'une tâche qui est, en soi, plus complexe que de travailler isolément sur l'aspect ludique et sur l'aspect pédagogique. Mais - et c'est cela qui est crucial - cette manière de faire permet d'éviter le bricolage qui survient inévitablement lorsqu'il s'agit de combiner ces aspects construits isolément. C'est à mon sens ce qui fait que *Turing Complete* est un tel succès. Les mécanique de jeu *sont* la pédagogie. Et c'est l'apprentissage *en soi* qui

est ludique.

ijo musi aspire à dépasser cette tension ludopédagogique. L'idée est de faire de l'apprentissage du toki pona la mécanique de jeu centrale. Que des jeux tels que *Heaven's Vault*, *Tunic* ou *Chants of Sennaar* existent est à mon sens la preuve que l'apprentissage d'une langue par exposition est amusant, et que de devoir déchiffrer la signification de symboles en se référant au contexte dans lesquels on les trouve est ludique *en soi*.

2 La recherche-crédation dans le cadre de ce travail

Faire de la recherche création, c'est incorporer dans le processus de recherche une forme de création artistique. Si certain·e·x·s en parlent comme d'une méthodologie (Lelièvre, 2018, ou encore Chapman, Sawchuck, 2012), je pense pour ma part qu'il est plus pertinent de décrire la recherche-crédation comme une *pratique* (voir même, comme un ensemble de pratiques). Faire de la recherche-crédation une méthodologie, c'est lui donner une certaine rigueur, une certaine rigidité. Et cela me semble être en contradiction avec l'aspect souple du concept. Comme le disent Chapman et Sawchuck :

“Comme l'indique notre discussion initiale, le terme “recherche-crédation” décrit un conglomérat d'approches et d'activités qui incorporent des processus créatifs et impliquent la production d'oeuvres artistiques dans le contexte de programmes académiques.”

(Chapman, Sawchuck, 2012, p. 13, ma traduction)

Considérer la recherche-crédation comme une pratique a l'avantage de permettre de considérer cette variété d'approches et d'activités comme une richesse plutôt que comme un désordre. Dans le cadre de ce travail, la recherche-crédation prendra la forme de la réalisation d'un projet artistique au sein d'un projet de recherche⁵. Faire de la recherche-crédation de cette manière conduit tout projet à se définir sur un double axe ; celui de la recherche, et celui de la création artistique. Les méthodologies pertinentes pour les projets de recherche-crédation dépendent donc de leur positionnement sur ces axes. En un sens, chaque projet de recherche-crédation doit se construire une méthodologie propre.

Ce travail prétend répondre à une question de recherche s'inscrivant dans les sciences pédagogiques, les game studies et (dans une bien moindre mesure) la philosophie du langage : “pourquoi les jeux d'acquisition linguistique à visées pédagogiques reposent-ils de manière systématique sur la comparaison avec une langue connue?”. Et il prétend y répondre en faisant l'analyse d'un processus de création d'un jeu d'acquisition linguistique : *ijo musi*. Comme dit plus haut, ce projet vise à rendre

5. Mais ça n'est pas là la seule manière de pratiquer la recherche-crédation. À ce sujet, voir *Research-Creation : Intervention, Analysis and “Family Resemblances”* (Chapman, Sawchuck, 2012), dans lequel est dressée une forme de typologie dont seul l'un des type correspond à cette conception de la recherche-crédation.

visible certains des coûts d’une approche alternative à la simple traduction. Initialement, le projet devait également s’intéresser à la question des bénéfices d’une telle approche, mais le projet artistique n’ayant pas abouti, la possible analyse de ces derniers s’en voit très limitée. Elle demanderait de passer par des playtests, ce qui est impossible vu l’état actuel du prototype. Il a donc été décidé de se focaliser uniquement sur la question de coûts, car à l’inverse des bénéfices, analyser les raisons de l’échec d’*ijo musi* permet de les mettre en évidence.

Ce travail d’analyse sera malgré tout entravée par un problème méthodologique au coeur du projet. Pour le mettre en évidence, j’aimerais m’appuyer sur le travail de Lelièvre. Dans son papier *Research-creation methodology for game research*, elle propose une marche à suivre générale en 5 points pour tout projet de recherche-crédation impliquant la réalisation d’un jeu vidéo (Lelièvre, 2018, pp. 11-15) :

1. Commencer par avoir une question de recherche solide
2. Documenter le processus créatif de manière variée et consciencieuse
3. Prévoir une période de mise à distance du projet
4. Analyser les données produites
5. Partager les résultats de la recherche

Commençons par une brève description de cette liste. Elle est en réalité assez peu spécifique à la recherche-crédation appliquée au jeu vidéo. Les points 1, 4 et 5 sont des moments essentiels de tout processus de recherche tel qu’elle est typiquement menée dans le cadre académique. Le point 3 est, de l’aveu de Lelièvre elle-même, directement hérité des sciences humaines et sociales au sens large⁶, puisque beaucoup de leur méthodes peuvent nécessiter une telle mise à distance (on peut penser à l’ethnographie par-exemple). Seul le point 2 est propre à la recherche-crédation. Il remplace en réalité le moment de production et/ou de récolte de données pour tout autre type de travail de recherche. C’est donc un modèle très général que nous propose Lelièvre pour encadrer les projets de recherche-crédation portant sur le jeu vidéo.

Appliqué à ce travail, il permet immédiatement de révéler certains des problèmes fondamentaux du projet. En ce qui concerne le premier point, si le projet semble effectivement construit autour d’une question de recherche, cette dernière n’a été formellement définie que très tardivement dans le projet. Cela s’explique par le fait que le projet a d’abord été pensé comme un projet de médiation culturelle avant de se transformer en projet de recherche-crédation. Les raisons de ce changement sont explicitées dans la partie suivante de ce travail, “La création d’*ijo musi*”. Mais ses conséquences sont lourdes, puisqu’une majorité du travail a été effectuée sans suivre une méthodologie appropriée à un projet de recherche-crédation. Cela implique que le

6. S’appuyant sur Douyère et Le Marec, elle écrit : “Bien que cette séparation soit particulièrement cruciale dans la recherche-crédation, elle est aussi importante dans d’autres sciences humaines et sociales [...]” (Lelièvre, 2018, p. 13, ma traduction)

deuxième point proposé par Lelièvre n'a pas non-plus été suivi. La documentation est lacunaire, souvent non-datée, et n'a pas été conservée correctement, conduisant à la perte d'une partie du matériel. L'autopoïèse prend donc presque un aspect archéologique, puisque les documents doivent être interprétés comme des artefacts dont le sens exact et le contexte de production sont incertains. Il n'y a pas non-plus eu de temps prévu pour une mise à distance du projet, mais cela tient autant de la désorganisation générale du projet que de l'adoption tardive de la recherche-crédation. En ce qui concerne le point 4, l'analyse des données est évidemment entravée par la mauvaise documentation du processus créatif. Cependant, toutes les difficultés rencontrées au cours du projet constituent elles-aussi des données pouvant être analysées, et ce d'autant plus que la problématique de ce travail pose la question des coûts de réalisation d'un tel projet. Enfin, ce travail ne visant pas à être publié, le point 5 est négligeable.

3 La création d'ijo musi

Ce qu'aurait dû être ijo musi

ijo musi aurait dû être un jeu d'exploration et de réflexion conçu pour apprendre le toki pona de manière progressive et interactive. La personne qui joue y aurait exploré un ancien temple et découvert des textes cachés associés aux objets et aux éléments du décor à l'aide d'une tablette. En observant le contexte d'apparition des mots et les situations dans lesquelles ils étaient utilisés, elle aurait progressivement déduit leur sens, sans jamais passer par une traduction explicite.

L'apprentissage de la langue aurait été directement intégré à la progression du jeu. Certains textes auraient fourni des indices sur l'environnement, tandis que d'autres auraient dû être complétés ou modifiés pour résoudre des énigmes et débloquent de nouvelles zones. C'est au moyen d'une tablette, permettant de révéler et d'interagir avec les textes, que la progression aurait été réalisée. La personne jouant au jeu aurait ainsi alterné entre compréhension passive, en interprétant des inscriptions, et utilisation active de ses connaissances, en remplissant des textes à trous, ou en modifiant certains textes pour altérer leurs sens (modifiant ainsi l'environnement). L'accès au contenu et aux informations aurait donc été conditionné par la maîtrise croissante de la langue.

En parallèle, l'exploration aurait permis de reconstituer l'histoire du temple à travers des dialogues, des documents et des indices environnementaux dispersés dans le monde du jeu. La progression aurait ainsi reposé sur un double processus d'enquête : comprendre le fonctionnement du toki pona et utiliser cette compréhension pour découvrir les événements qui se sont déroulés dans ces ruines.

Constat d'échec

Avoir une vision d'ensemble du projet permet de mieux comprendre comment nous sommes passé d'un jeu de médiation culturelle à un projet de recherche-crédation. Voici en XX une timeline représentant quelques étapes clés du projet.

INSÉRER TIMELINE ICI

Tout commence lorsqu'en 2020 je joue pour la première fois à *Heaven's Vault*. L'expérience est enrichissante mais laisse un goût amer dans ma bouche. Le game design du jeu ne permet pas de réellement faire tout le travail de déduction permettant d'apprendre à traduire les textes *soi-même* (puisqu'on en vient à simplement choisir un mot parmi une liste de mots possibles). Cette frustration me fait me poser une question : à quoi ressemblerait un jeu où l'on doit réellement déchiffrer soi-même une langue inconnue ? C'est une idée qui ne donnera rien sur le moment. Quelques années plus tard, en 2022 me voilà en Master en Informatique pour les Sciences humaines, et il est temps pour moi de choisir ce que sera mon projet pratique à 6 crédits. Étudiant encore la philosophie à cette époque, je propose à Isaac Pante, maître d'enseignement et de recherche dans la section d'Informatique pour les Sciences Humaines, d'encadrer un projet de jeu vidéo visant à enseigner l'éthique philosophique, ce qu'il accepte en novembre 2022. À ce stade, l'idée est de réaliser un jeu de médiation culturelle. 2022 est également l'année où je découvre le *toki pona*⁷. À partir de là, le projet est divisé en deux. D'un côté je travail sur ce qui est à ce stade mon projet pratique à 6 crédits, à savoir *St. Peer*, un jeu où il s'agit de juger des âmes en fonction de divers critères en accord avec différentes écoles éthiques. De l'autre, je commence à me demander si le *toki pona* ne serait pas une excellente langue pour réaliser l'idée née de la frustration que m'avait faite ressentir *Heaven's Vault*. Ces deux projets existent donc en parallèle jusqu'à ce que je décide d'abandonner *St Peer* pour me concentrer sur *ijo musi*. Isaac accepte le changement le 20 septembre 2023, et me demande de lui rédiger un rapport sur les jeux d'acquisition linguistiques, rendu le 12 décembre 2023. En parallèle, je découvre *Tunic* et *Chants of Sennaar*. Ces deux jeux auront ou double-effet ; d'une part ils seront évidemment une source d'inspiration pour le design d'*ijo musi*, mais ils seront aussi à l'origine d'un sentiment de frustration ; les deux jeux m'avaient devancé-e dans la réalisation de mon idée. Le 5 août 2024 débute l'école d'été *Transposition Ludique*, dans le cadre de laquelle je rédige un GDD (Game Design Document), rendu le 6 septembre 2024, et un premier prototype, rendu le 4 octobre 2024. Bien que je continue de travailler sur le projet, il prend à ce stade une place secondaire dans mes études et je me concentre sur la validation d'autres crédits. Si bien que le projet traîne en longueur, jusqu'à ce qu'Isaac Pante prenne une année sabbatique. Je me tourne donc vers Yannick Rochat, professeur assistant, et lui propose de reprendre l'encadrement du projet. Il accepte en août 2025. Il me demande de lui fournir une problématique, ce qui est fait le 4 décembre 2025. Il me réoriente également sur la recherche-crédation. Enfin, nous fixons ensemble une deadline au projet, qui sera rendu le 15 juin 2026, puis défendu le 23 juin 2026.

7. Événement non représenté sur la timeline car je n'ai pas pu en retrouver la date exacte

Avant-même de commencer une analyse critique du processus créatif d'*ijo musi*, le timeline illustre deux faits majeurs, signes des difficultés rencontrées lors du projet. La première chose qu'illustre cette timeline est la durée du projet. Sans prendre en compte ce qui précède mon premier rendez-vous avec Isaac Pante, ce projet se sera étalé sur plus de 3 ans et demi. Cela n'est pas habituel, et si un temps de développement long n'est pas en soi un problème, c'est bien souvent le signe d'une mauvaise organisation du travail. La seconde chose qui frappe est que ce travail est un travail de recherche-crédation. Hors, mon premier contact avec la recherche-crédation s'est fait deux mois avant le rendu du projet. Si ça n'est - encore une fois - pas un problème en soi, cela le devient dans le cadre d'une projet s'étalant sur 3 ans et demi. J'ai donc travaillé pendant plus de trois ans sur un projet qui finira par devenir un projet de recherche création sans même savoir ce qu'était la recherche-crédation. C'est ce qui explique les problèmes méthodologiques relevés dans la partie précédente.

Arrivé à la fin de cet timeline, le prototype est incomplet. Le problème n'est pas qu'il ne contient pas l'ensemble des éléments prévus, mais que les mécaniques de jeu centrales sont absentes. Il est donc impossible de se rendre compte de comment le jeu devrait fonctionner. En cela, un constat s'impose : celui de l'échec d'*ijo musi* en tant que projet créatif. Et deux axes permettent à mon sens d'expliquer cet échec ; sa production et son design.

Production

L'échec d'*ijo musi* s'explique en grande partie par sa production chaotique. Cette dernière est elle-même expliquée par plusieurs facteurs dont voici un schéma et son explication :

INSÉRER SCHEMA CONTEXTE (et analyse)

Inexpérience

Lorsque débute le projet, je pratique déjà le jeu vidéo en tant que joueur·euse depuis de longues années. J'ai également un grand intérêt pour le game design, que je pratique majoritairement au travers de ma pratique du jeu de rôle. En terme d'expérience de développement, je n'ai travaillé que sur quelques projets - jamais achevés - sur des logiciels tels que RPG Maker, GameMaker, et Unity. Mais je n'ai à ce stade suivi encore aucun cours sur la création de jeux, sur la création d'espaces virtuels, ou sur leur étude. Je n'ai jamais développé de A à Z un jeu. Je n'ai jamais organisé mon travail de manière formelle. Je n'ai jamais réalisé de GDD. En outre, je ne me suis que partiellement formé·e à la programmation, n'ayant suivi qu'une année d'ISH (Informatique pour les Sciences Humaines) au bachelor au lieu des trois années normalement requises pour accéder au Master en ISH. En somme, si j'ai un grand intérêt pour le game design et de légères compétences en game design et en programmation, je n'ai aucune expérience pratique. Là où le game design était dans mes projets précédents un fin en soi, dans le cadre d'*ijo musi*, il devient le moyen

d'atteindre une fin ; la réalisation d'un produit jouable.

Cadre académique souple

Ce projet a été réalisé dans le cadre du Master en Informatique pour les Sciences Humaines proposé au sein de la section des Sciences du Langage et de l'Information, encadré par la Faculté de Lettres de l'Université de Lausanne. Ce contexte académique a cela de particulier que les évaluations non-rendues ne comptent pas pour un échec - elles sont simplement repoussées automatiquement à la prochaine session d'évaluation. Si certains cours et projets doivent obligatoirement être validés, d'autres sont optionnels et peuvent être abandonnés. La contrainte principale est la suivante : au terme du délai d'étude (typiquement 6 semestres maximum à temps plein et 12 semestres maximum à temps partiel) 90 crédits doivent avoir été validés. Cette grande souplesse donne énormément de marges aux étudiant·e·x·s en ce qui concerne l'organisation de leur études. Dans les faits, cela implique qu'une partie du travail de production typiquement géré par l'institution (notamment le respect des deadlines) est ici la responsabilité de l'étudiant. Cette souplesse est une épée à double tranchant. En faire une utilisation responsable permet d'avoir un grand contrôle sur son plan d'étude, et de pouvoir organiser son travail de manière optimale. En revanche, elle permet également l'évitement de la situation typiquement anxiogène de l'approche des deadlines par le simple repoussement de celles-ci, créant un effet boule-de-neige.

Neuroatypies

L'invocation de la neuroatypie comme élément explicatif dans le cadre d'un travail introspectif - tel que l'est l'autopièse essentielle à ce travail - est toujours une entreprise complexe. De par la nature même des neuroatypies, leur explication et leur analyse se confronte à ce que l'on pourrait appeler une *barrière phénoménologique*. Pour les personnes neuroatypiques, la neuroatypie est précisément *typique*. Les neuroatypies sont des modalités particulières qui transforment les expériences vécues des personnes neuroatypiques *par-rapport* à celles des personnes neurotypiques. Mais l'aspect phénoménal de la neuroatypie pose un problème fondamental : s'il m'est possible de communiquer des informations sur mes expériences de vie propres et de recevoir des informations sur celles des autres, il m'est parfaitement impossible de *faire l'expérience* d'une expérience de vie qui n'est par essence pas la mienne. En bref, il n'existe pas d'accès scientifique *direct* à la neuroatypie ; il est impossible d'en faire une dissection comme l'on pourrait le faire avec un organe. Il convient aussi de garder à l'esprit que comme pour toute autre situation de handicap, les défis liés aux neuroatypies n'émergent bien-souvent pas directement des neuroatypies elles-mêmes, mais plutôt de leur interaction avec un environnement qui ne leur est pas adapté (SOURCE). Ce qui pose problème au personne neurodivergentes, plus que leur neuroatypies, c'est leur différence par-rapport à leur pairs neurotypiques. Tout cela implique que s'il est possible d'établir un lien entre les neuroatypies et certains états des faits négatifs (tel que l'échec d'un projet créatif), il est par-contre bien difficile de déterminer précisément la nature et l'intensité de leur impact. D'autant que cet impact n'est bien souvent qu'un élément explicatif parmi quantité d'autres qui constituent ensemble

quelque-chose qui ressemble plus à une *toile* causale *multifactorielle* qu'à un *lien* causal *unidirectionnel*⁸. Pour en revenir à ijo musi et l'importance de la neuroatypie dans son échec, il convient d'abord de préciser lesquelles de ces neuroatypies me concernent. J'ai été suivi par des neuropsychologues et des psychiatres qui ont diagnostiqué un TDAH, un TSA, et une dyspraxie. Leur impact dans l'échec d'ijo musi est décrit plus bas, lorsque cela est pertinent.

Santé mentale

Bien que de parler de ma propre santé mentale me semble pertinent dans une perspective autopoïétique - puisque la santé mentale de la personne qui crée a un effet très direct et concret sur le processus de production de son oeuvre - l'exercice est là encore délicat. Je ne cherche évidemment pas ici à mettre en avant ma souffrance, ni à trouver des *excuses* à l'échec d'*ijo musi*, mais bien des *explications*. Dans mon cas, trois éléments sont pertinent à prendre en compte dans le cadre de ce travail ; le burnout, la dépression, et le trouble anxieux généralisé. Il est difficile de faire une analyse exacte de leur genèse, mais le premier problème de santé mentale qui m'ait été diagnostiqué est un burn-out en 2017. À partir de ce premier événement, l'épuisement, la dépression et l'anxiété ont fait partie de mon quotidien durant l'entier de ma vie d'adulte, variant dans leurs intensités respectives. On peut voir sur le schéma que ma santé mentale est impactée par mes neuroatypies. Et en effet, beaucoup de mon anxiété et de mon épuisement découlent de mon TDAH et de mon TSA. Un exemple particulièrement évident de cet impact sont les meltdowns autistiques. Ils se caractérisent par des crises violentes pouvant prendre plusieurs formes : pleurs, gémissements, cris, automutilation, destruction d'objets, etc. Dans leur article *The Meltdown Pathway : A Multidisciplinary Account of Autistic Meltdowns*, Soden, Bhat, Anderson et Friston les décrivent ainsi :

“Les meltdowns autistiques sont des crises de frustration intense et, souvent, de violence physique élicitées par des stressors sensoriels et cognitifs.”
(Soden, Bhat, Anderson, Friston, 2025, ma traduction).

Ainsi, puisque les meltdowns sont déclenchés par des stressors sensoriels et cognitifs, il n'est pas rare qu'une crise de panique puisse en entraîner. En réalité, l'ensemble de ces éléments (TSA, TDAH, trouble anxieux, dépression, épuisement) forment une sorte de grand feedback loop, chaque élément activant et étant activé par les autres. On peut se demander en quoi il est pertinent de parler de problèmes de santé mentale dans le cadre d'un travail comme celui-ci. Encore une fois, leur impact sera expliqué lorsque cela sera pertinent dans les prochains paragraphes.

Organisation du travail

Avoir une bonne organisation du travail est absolument nécessaire à la bonne

8. Je tiens également à souligner que les modèles utilisés aujourd'hui pour décrire les neuroatypies sont criticables - et critiqués - par bien des aspects. Leur histoire et leur évolution font que les différents modèles (TDAH, TSA, etc) constituent bien plus un patchwork réductionniste de catégories partiellement arbitraires qu'une réelle typologie cohérente induite à partir de faits observés. Une critique approfondie de ces concepts dépasse cependant le cadre de ce travail. SOURCE

réalisation d'un projet de recherche-cr  ation. Cela implique de correctement identifier les t  ches n  cessaires    la r  alisation du projet, d'  valuer la quantit   de travail n  cessaire    chaque t  che, de savoir prioriser ces t  ches, de r  partir ces t  ches dans le temps, mais aussi et surtout de se tenir au plan   tabli, et de savoir adapter le plan en cas d'impr  vus. Cela implique   galement de se donner une m  thodologie de documentation du travail effectu   visant    produire des donn  es exploitables pour l'analyse. Mon inexp  rience a ici plusieurs cons  quences. Certaines t  ches n'ont pas   t   identifi  es (par-exemple le texturing des assets) ou ont   t   largement sous-estim  es (narration, travail de la lumi  re, whiteboxing, ...). Je pense que,    *partir de la r  alisation du GDD*, la priorisation des t  ches a   t   relativement bien faite *sur le papier*. En revanche, en pratique, ces t  ches n'ont pas   t   r  alis  es dans un ordre pertinent. C'est pourquoi le prototype final n'inclut m  me pas les fonctionnalit  s fondamentales de la tablette, alors qu'il s'agit l   des bases sur lesquelles sont construites toutes les interactions du jeu⁹. On peut en partie expliquer cela par les neuroatypies, que   a soit par la dysfonction ex  cutive¹⁰ d  coulant du TDAH et de l'autisme, ou encore par les difficult  s    r  guler l'attention propre au TDAH. De mani  re similaire, ma sant   mentale a eu un impact direct sur ma capacit      travailler en accord avec les plans   tabli. L'  puisement, les crises de paniques fr  quentes dues au trouble anxieux g  n  ralis   et la d  motivation typique des troubles d  pressifs sont autant d'obstacles qui diminuent le temps de travail effectif et son efficacit  . Mentionner ces facteurs ne revient toutefois pas    attribuer l'  chec de cette planification aux seules neuroatypies et probl  mes de sant   mentale. Il s'agit plut  t de reconnaître leur influence sur certains processus cognitifs afin de mieux comprendre les   carts observ  s entre la planification initiale et sa mise en   uvre effective. Les annexes, prises dans leur ensemble, illustrent tr  s bien la mani  re dont le travail de design effectu   pour le projet tend    se resserrer au moment de la r  alisation du GDD, et    quel point l'organisation du travail avant cela est chaotique. On peut par-exemple voir un d  but de prototype r  alis   sur Twint, sur lequel j'ai travaill   impulsivement pendant quelques heures avant de ne jamais le reprendre (Voir Annexe ST 2). Ce genre de "g  chis de ressource" ne se produit plus apr  s la r  daction du GDD. Si du travail impulsif continue      tre fait, il s'agit plut  t de mauvaise priorisation du travail que de travail r  alis   dans une direction qui n'est pas utile au projet. Cela ne la rend pourtant pas beaucoup moins dommageable. Dans les faits, beaucoup de travail effectu   et qui aurait p   servir dans une version compl  te du jeu n'appara  t pas dans le prototype, parce-que les   l  ments fondamentaux de celui-ci, ceux qui constituent la base

9. Il s'agit d'un outil permettant de faire briller les   l  ments avec lesquels il est possible d'interagir, et de faire appara  tre les textes en toki pona du jeu. Sans cela, impossible d'interagir avec les textes en toki pona.

10. D  finir en d  tail ce qu'est la dysfonction ex  cutive sort du cadre de ce travail, mais Rabinovici, Stephens et Possin la d  crivent ainsi : " Le terme dysfonctions ex  cutes r  f  re    une constellation de capacit  s cognitives qui permettent et dirigent les comportements adaptatifs et orient  s vers des objectifs. Cela inclut la capacit      g  n  rer des pens  es et    r  fl  chir de mani  re flexible,    mentalement mettre    jour et manipuler des informations,    inhiber ce qui est sans rapport aux objectifs actuels,    s'auto-contr  ler, et    planifier et ajuster ses comportements de mani  re appropri  e au contexte."(Rabinovici, Stephens, Possin, 2015, p. 646, ma traduction).

nécessaire à l'implémentation de fonctionnalités moins essentielles, n'ont pas été correctement priorisés. J'ai par-exemple passé énormément de temps à travailler sur la narration du jeu, alors qu'elle est complètement absente du prototype.

Ampleur du projet

Il y a fondamentalement deux manières de perdre le contrôle vis-à-vis de l'ampleur d'un projet de création de jeu vidéo. La première est l'*overscoping* - le fait d'initialement designer un jeu dont le développement n'est pas réaliste avec les ressources à disposition. La seconde est le *scope creep* - le fait de laisser l'ampleur du projet grandir *au cours de sa réalisation* pour prendre des proportions dépassant le cadre du raisonnable par-rapport à ce qui avait été initialement designé. Ce projet a souffert des deux problèmes. *ijo musi* est un projet dont l'ampleur n'a jamais été réaliste. On peut s'en rendre compte en regardant l'archive I4, une présentation destinée à Isaac Pante pour le convaincre de laisser tomber *St Peer* (le jeu d'éthique philosophique) au profit d'*ijo musi*. Déjà dans le pitch du projet, l'idée est de réaliser un prototype et non un jeu complet. J'avais pour idée de réaliser un vertical slice, mais ai sous-estimé la quantité de travail que cela demande. Le fait est que, pour un jeu tel qu'*ijo musi*, le vertical slice diminue le travail de développement, mais assez peu le travail de design. Les mécaniques de jeu doivent toutes être designées. L'environnement de jeu, s'il n'est pas complètement "construit" doit être parfaitement cohérent (puisqu'il sert de base interprétative pour comprendre les textes en toki pona). De même, si tous les dialogues ne doivent pas nécessairement être écrits, cela demande malgré tout d'avoir une idée précise de tous les personnages, de leurs rôles et arcs narratifs respectifs, etc. On a donc un *overscoping* dès le début du projet. Un autre aspect intéressant de l'annexe I4 est qu'elle contient une proposition de premier prototype dans une approche itérative. Utiliser une approche itérative aurait permis de garder un meilleur contrôle sur le scope du projet et d'éviter le *scope creep*. Malheureusement, cette présentation n'aura jamais été montrée à Isaac Pante, et cette approche itérative ne sera pas mise en place. Les multiples autres façons dont j'ai échoué à donner au projet une envergure raisonnable seront détaillées plus bas lorsque sera détaillé le design du projet. Quant à leurs sources, elles sont multiples. La première - qui est de loin la plus importante - est mon inexpérience. C'est là un cas de figure typique. Ça n'est en effet pas un hasard si les personnes inexpérimentées en game design et en développement ont la réputation de toujours voir trop grand (source). Beaucoup du travail nécessaire au bon fonctionnement d'un jeu est du travail "invisible" (équilibre, correction de bugs, tests de mécaniques abandonnées, etc). Il est ainsi facile de sous-estimer les ressources nécessaires au développement d'un jeu vidéo. Apprendre à estimer le coût en ressources d'un jeu entier ou de ses parties demande de la pratique. Pour ce qui est de l'impact de mes neuroatypies sur l'ampleur du projet, le lien est moins directement clair. Je ne suis pas certain que mes neuroatypies aient fait émerger des dynamiques particulières conduisant à des problèmes concernant la taille du projet. En revanche, je pense qu'elles ont exacerbé des tendances présentes également chez les personnes neurotypiques ; l'envie impulsive d'ajouter du contenu, la difficulté à abandonner des idées

Longueur du projet

Tous les éléments décrits ci-dessus expliquent l'extrême longueur du projet. Le cadre académique étant très souple, j'aurais dû être plus proactif pour moi-même établir un cadre de travail et aller vers les enseignants encadrant le projet avec des propositions de deadlines. L'ampleur du projet a pour conséquence assez direct que le temps de développement s'allonge. La mauvaise organisation du travail accentue encore cet effet, puisque le travail essentiel n'a pas été priorisé, que certaines tâches ont été sous-estimées, etc. Enfin, les problèmes de santé mentales ne font qu'aggraver cela, puisque l'épuisement diminue l'efficacité de travail, et que l'anxiété tend à entraîner de l'évitement, ce qui revient à remettre le travail à plus tard, allongeant inévitablement le projet.

Prototype inachevé

Tous ces facteurs convergent en un résultat final : l'inachèvement du prototype. À mon sens, bien plus qu'un échec d'un point de vue du design *ijo musi* est un échec du point de vue de la production. C'est un point essentiel du projet que j'ai pourtant négligé. J'ai mal évaluées les ressources à ma disposition et les coûts de mes idées de design, ce qui a mené à un *overscoping*. J'ai ensuite mal réparties ces ressources, ce qui a conduit à du *scope creep*. Et, dans une situation où seule une petite partie des features pourraient être réalisées, je les ai incorrectement hiérarchisées. Ce qui fait que le prototype n'est pas simplement *inachevé*, il est en plus *mauvais*, puisqu'il ne rend pas du tout compte des idées de design du jeu. *ijo musi* est donc bel et bien un échec.

Design

Les diverses décisions de design prises tout au long du projet peuvent être regroupées en quatre grands moments.

Avant le toki pona - Heaven's Vault

Mon envie de réaliser un jeu d'acquisition linguistique prédate mon apprentissage du toki pona. Comme cela a été expliqué plus tôt, c'est de la frustration provoquée par *Heaven's Vault* qu'est née cette envie. À ce stade il ne s'agit pas encore d'un projet cohérent, mais bien plus d'un groupe d'idées floues. De *Heaven's Vault*, je voulais reprendre le côté "archéologique", c'est à dire de devoir déterminer ce qui est arrivé à une population donnée à partir de ce qu'elle a laissé derrière elle. L'idée était donc déjà de devoir déchiffrer divers textes répartis dans un environnement de jeu en se basant sur ce qui les entoure et leur contexte. Mais à l'inverse de la façon dont cela a été réalisé dans *Heaven's Vault*, je voulais que ce travail soit entièrement fait par les joueur·euse·x·s¹¹.

L'île - De l'overscoping au scope creep

L'idée de réaliser un jeu vidéo visant à apprendre le toki pona commence durant le

11. Dans *Heaven's Vault*, les joueur·euse·x·s doivent choisir des traductions de mots parmi une petite liste de mots.

mois de mars 2023. J’ai à ce moment l’idée de représenter certains mots de toki pona sur des pierres dressées. La manière dont était représentée le mot devait permettre de comprendre sa signification. Par-exemple, une énorme pierre sur laquelle aurait été inscrit “suli” (“grand-e-x”) aurait été placé à côté d’une petite pierre sur laquelle aurait été inscrit “lili” (“petit-e-x”) (voir Annexe I1). Assez vite, j’ai réalisé que les pierres dressées ne se suffisaient pas à elles-mêmes. Où, pour être honnête, je ne m’en satisfaisais pas. J’aurais pu réaliser un jeu tournant exclusivement autour de ces pierres. Cela aurait donné un jeu de puzzle aux dimensions bien plus adaptées à un projet académique valant 6 crédits ECTS. Mais cela aurait été abandonner l’idée de faire un jeu d’acquisition linguistique qui ne soit pas juste un jeu d’acquisition lexicale. Et puis cela m’aurait demandé de laisser de côté toutes les idées et envie décrite plus haut. J’ai donc décidé d’inscrire ces pierres dressées dans un espace de jeu, et de les entourer de textes en toki pona répartis dans cet espace.

C’est en travaillant sur le design de ces “pierres-énigmes” que s’est posé la question de la dimensionalité du jeu. J’ai finalement pris la décision de réaliser le jeu en 3D. Cette décision repose sur deux facteurs. Le premier est pédagogique ; je voulais apprendre à réaliser des jeux en 3D et c’était là une occasion idéale. Le second est purement pragmatique. Au moment de choisir entre 2D et 3D, la 3D m’a paru être le meilleur rapport coûts/bénéfices. Cela peut paraître étrange, et je dois admettre a posteriori que cela a été une erreur. Cependant, cette croyance reposait sur des arguments qui, pris isolément, ont du sens. Le premier argument est que la 3D, par une camera à la première personne, permet de s’affranchir de l’animation du personnage contrôlé par les joueur·euse·x·s. S’il est vrai qu’il est possible d’émuler une vision à la première personne en 2D, le résultat est bien moins immersif et très limitant. Le deuxième argument est que la réalisation d’assets en 2D n’est pas mon point fort. Je savais donc que le processus de production d’assets en 2D serait pénible. J’ai également estimé que pour un jeu de ce type, qui nécessite une forte cohérence dans ses graphismes et où la représentation visuelle des éléments de jeu est importante puisqu’elle sert de base au déchiffrement des textes en toki pona, passer par des assets disponible gratuitement serait un problème, que ça soit en 2D ou en 3D. J’ai, évidemment, largement sous-estimé l’écart de travail entre le développement d’un jeu en 2D et en 3D. Là où la réalisation des mesh est effectivement (à mon sens) relativement simple, le texturing, la gestion de la lumière, et la gestion des hitbox demandent considérablement plus de ressources en 3D qu’en 2D. On a donc ici une décision de design qui est le résultat de mon inexpérience.

C’est également en travaillant sur ces “pierres-énigmes” que j’en suis venu à me poser la question de leur contexte. Qui les aurait dressées et pourquoi ? L’aspect archéologique que je voulais donner au jeu a fait de la cohérence une forme de game pillar qui, s’il n’a jamais été explicité (pas-même au moment de la rédaction du GDD), a toujours eu un poids énorme dans mon processus de prise de décisions. C’est d’ailleurs ce souci de cohérence qui a amené une autre question : au-delà des pierres dressées Une question qui s’est assez vite posée une fois qu’il avait été décidé de réaliser le jeu en 3D est la spatialisation des textes. La cohérence narrative était à ce moment du projet comme un design pillar non-explicité. Comment donc justifier que

des personnages aient laissé autant de traces écrites? J’ai d’abord tenté de justifier chaque texte séparément, mais l’ampleur de la tâche (et son absurdité) m’ont vite conduit·e à trouver une autre solution. C’est là qu’apparaît pour la première fois dans le design l’idée d’un outil permettant de faire apparaître des conversations qui ont été tenues par le passé (voir Annexe I 11). Son fonctionnement n’est pas encore clairement établi à ce moment du design, mais il est déjà clair qu’il faudrait trouver un moyen pour limiter l’accès aux dialogues et les débloquer petit-à-petit.

Cette idée de débloquer les dialogues de manière progressive est liée à une autre idée de design, prise dans la même période, qui était de faire du jeu une forme de *knowledgevania*¹². L’idée étant que les connaissances en toki pona soient comme des clés permettant de découvrir de nouveaux espaces de jeux donnant accès à de nouveaux textes plus compliqués. Cette idée est décrite comme des “knowledge barriers” sur l’un des documents en annexe (voir Annexe I 3).

D’un point de vue narratif, il m’a fallu justifier l’utilisation du toki pona comme langue exclusive d’une communauté. Car le toki pona n’est pas une langue adaptée à la communication interpersonnelle. La fonction première du toki pona est de transformer le rapport au monde des personnes qui l’apprennent. C’est donc assez naturellement que m’es venu l’idée d’une communauté religieuse faisant le toki pona une pratique spirituelle. Cela a aussi permis de donner une raison à son hégémonie dans l’espace de jeu ; le culte interdisant simplement l’utilisation de tout autre langage. Une fois le culte ayant été choisi comme contexte narratif, il a assez vite été décidé que l’un des thèmes de la narration serait le conflit avec les figures d’autorité. D’une part parce-que l’essence du toki pona est - à mon sens - antithétique aux hiérarchies strictes et aux cadres rigides¹³, mais aussi parce-que d’avoir une source de conflit permet de donner du relief à la narration. Une autre décision narrative qui fut prise à ce moment là fût d’introduire un “outsider”, c’est à dire un personnage extérieur au culte, coincé dans l’espace de jeu par un concours de circonstance. Il pouvait faire office d’apprenant, permettant de justifier la présence de ressources pédagogiques dans la diégèse même du jeu, et donnant encore un peu plus de relief à la narration, car pouvant constituer une source de tension entre les membres du culte.

Au vu des besoins ludiques et narratifs, il semblait évident, à ce stade du projet, de faire de l’espace de jeu un espace isolé. J’ai choisi d’en faire une île, très inspirée de *A Short Hike* (SOURCE) (voir Annexe I 6 pour un croquis de l’île). Si l’espace était, à ce moment-là, pensé comme un monde ouvert, il a été désigné comme un réseau de lieux d’intérêts et de chemins (voir Annexe I 9). L’idée était qu’un level design de ce type pousse les joueur·euse·x-s à “tourner en rond” dans l’espace de jeu, repassant plusieurs fois devant les mêmes textes, et permettant donc d’en avoir une compréhension plus

12. Le terme est une référence au *metroidvania*, contraction de “*Metroid*” et “*Castlevania*”. Le *metroidvania* est un jeu dans lequel l’obtention de nouvelles capacités permet d’exploiter le level design d’une manière rendant accessible des espaces précédemment hors de portée. De la même manière, le *knowledgevania*, contraction de “knowledge” et “*metroidvania*”, est un type de jeu où l’accès à de nouveaux espaces de jeu est limité par la connaissance qu’ont les joueur·euse·x-s du jeu.

13. S’il est besoin de s’en convaincre, je pense que la mise en garde contre la lexicalisation de Sonja Lang dans son dictionnaire suffit (Lang, 2021, p.18)

précise à chaque passage, révélant ainsi de nouvelles informations permettant de réinterpréter d'autres textes, etc.

Durant cette phase du design, la question s'est posée de la création d'un journal de bord, permettant aux joueur·euse·x·s d'accumuler de l'information. Si ce journal aurait été pratique pour garder trace des découvertes narratives, son implémentation aurait été très coûteuse. Et cela aurait aussi été prendre le risque que les joueur·euse·x·s se reposent sur le journal plutôt que sur leur propres compétences linguistiques.

Ce moment du game design illustre bien la façon dont les problèmes de design et de production se nourrissent mutuellement. On a ici un overscoping assez prononcé dès le début du projet, puisque dès son ébauche, plutôt que de partir sur un projet aux dimensions raisonnables - ce qu'aurait été le fait de se concentrer sur les pierre-énigmes, et de les réaliser en 2D - je suisimmédiatement parti sur l'idée d'un jeu plus grand et en trois dimensions. Cet overscoping, résultat directe de mon inexpérience (de laquelle vient ma mauvaise estimation de la charge de travail), est encore aggravé par un *scope creep* - puisqu'il a quand-même été question de réaliser un monde ouvert, aussi petit dusse-t-il avoir été. Les proportions prises par le projet - à ce stade - sont déjà absurdes, et vont encore empirer dans le moment de design suivant.

Le village - Du scope creep au scope creep

Ce deuxième moment de design prends place quelque-part entre le rendu du rapport sur les jeux d'acquisition linguistique (le 12 décembre 2023), et le rendu du GDD dans le cadre de l'école d'été *Transposition Ludique* (le 6 septembre 2024). Le point de rupture avec le moment précédent est la transformation de l'espace de jeu qui devient un temple isolé dans une montagne plutôt qu'île île. Ce changement a deux objectifs. Le principal est de pouvoir abandonner l'aspect en monde ouvert. Un temple, avec des salles et des couloirs clairement défini, est idéal pour créer un espace fait de divers lieux connectés à la manière d'un réseau. Le second objectif est d'opérer un changement d'ambiance; un temple dans une montagne me semble permettre d'installer une ambiance d'isolement froid qui souligne bien l'aspect philosophique et spirituel du toki pona. Des changements de design majeurs apparaissent, et ils accélèrent encore le *scope creep* dont souffre le projet. Le manque de cadre se fait sévèrement ressentir.

L'un de ces grand changements est le fait de diviser le jeu en deux phases; une phase d'exploration - située dans le temple, et une phase d'interaction avec des personnages non joueurs - situé dans un village plus bas dans la montagne. Cette division a plusieurs objectifs. Elle permet en premier lieu de casser la monotonie de l'exploration, et de proposer des personnages avec lesquels *interragir*, ce qui était complètement absent jusqu'ici. Mais le village sert surtout à soutenir deux mécaniques.

La première, et la moins importante, est une mécanique de fatigue. Les joueur·euse·x·s explorerait ainsi le temple, devant faire attention à rentrer avant la tombée de la nuit sous peine d'être fatiguée. Cette fatigue réduirait le temps d'exploration disponible le lendemain, et aurait un impact sur les interactions avec les personnages. La mécanique des jours qui passe avait aussi été pensée comme un moyen d'accompagner, puis de souligner le progrès des joueur·euse·x·s. D'une part, devoir repartir du même point tous les jours aurait forcé les joueur·euse·x·s à traverser de mêmes espaces de

manière répétée, les poussant ainsi à relire des textes déjà lu pour mieux les comprendre. Et d'autre part, parce-qu'il aurait été possible pour les joueur·euse·x·s de découvrir des raccourcis cachés dans le temple, permettant ainsi de circuler plus facilement au fil du jeu. Ces raccourcis avaient aussi pour objectif de mettre hors de portées certains textes (les atteindre demandant trop de temps), où d'y donner un accès restreint ne permettant pas une étude attentive des textes les plus éloignés, dans un premier temps. Le level design aurait alors été construit autour d'une pièce centrale, un grand puits de lumière faisant office de cadran solaire¹⁴ (voir Annexe V 4). En plus des passages secret, le level design évolue pour prendre en compte les lignes de vues entre les différents lieux (il y a notamment une réflexion qui est faite sur les lieux ayant une ligne de vue sur le cadran solaire central), et des accès à sens uniques, permettant par-exemple de rendre les "retours" vers la porte d'entrée du temple plus courts que les "allers" où l'on s'enfonce dans les profondeurs du temple (voir Annexe V 3).

La seconde mécanique qui aurait été soutenue par la présence du village aurait été une mécanique de santé mentale. Les mécaniques de santé mentale, popularisées par le jeu de rôle *L'Appel de Cthulhu* (Petersen, 1981), puis reprises par d'innombrables jeux tels que *Dredge* (Black Salt Games, 2023) ou *Darkest Dungeon* (Red Hook Studios, 2016) posent - à mon sens - des problèmes éthiques, dont l'analyse dépasse le cadre de ce travail¹⁵. L'idée aurait été ici de subvertir la mécanique de jeu en faisant du toki pona une langue presque "lovecraftienne", c'est à dire dont l'apprentissage transforme complètement le rapport au réel. Mais au lieu du déclin du personnage normalement engendré par cette mécanique, il s'agirait ici de représenter une forme de paix intérieur du personnage au fur et à mesure de la progression. Cette progression aurait été représentée - entre autres - par un filtre ASCII dont les caractères composant l'image seraient latin en début de partie, pour peu à peu se faire remplacer par des symboles toki pona. Un reste de cette mécanique est implémentée dans le prototype rendu avec ce travail, mais seule la version toki pona du filtre ASCII a été implémentée.

C'est aussi durant ce moment de design que j'ai pris la décision de ne pas avoir d'UI extradiégétique. Ainsi, la fatigue et la santé mentale auraient été représentée de manière vagues par différents éléments (ombres sur l'écran, dialogue avec les personnages du village, etc) plutôt que par de simple jauges. Un dernier choix de design fait durant ce moment concerne l'outil permettant d'interagir avec les textes en toki pona. L'idée était de faire de l'outil une sorte de tablette permettant de révéler les dialogues dans l'espace lorsque réglée sur la bonne fréquence.

En résumé, ce moment de design aura été une accélération du *scope creep* à un point tel que cela en était absurde. Cela témoigne encore une fois de ma difficulté à instaurer un cadre. Ce qu'il m'aurait fallu c'est en réalité un GDD permettant de limiter l'exploration d'idées irréaliste pour me concentrer sur du design utile au projet.

Le temple - Revenir du scope creep par le GDD

14. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le puits de lumière central a survécu jusqu'au prototype final rendu avec ce papier.

15. Pour plus d'information à ce sujet, voir entre autres *Mental Health in 3D : A Dimensional Model of Mental Illness Representation in Digital Games* (Dunlap, Kowert, 2022).

Et justement, ce dernier moment de design commence aux alentours de la rédaction du GDD, qui fut rendu le 6 septembre 2024. Il n’y a pas beaucoup de nouvelles idées de design ici. il s’agit plutôt, au contraire, de faire le tri dans ce qui a été établi plus tôt. Le village, ainsi que les mécaniques de fatigue et de santé mentale sont abandonnés. Un plan schématique final du temple est établi (voir annexe T 42), et le fonctionnement précis de la tablette est déterminé : certains objets apparaîtront en surbrillance au travers de la tablette, et cliquer dessus fera apparaître un texte en toki pona. Ce texte pourra soit avoir des trous, auquel cas remplir correctement les trous donnera accès à un dialogue en toki pona, soit ne pas en avoir, auquel cas modifier le texte aura un impact sur l’objet en surbrillance (on pourra par-exemple changer l’état d’une porte entre “ouvert” et “fermé”) (voir Annexe T 19, T 20, et GDD). On en revient à 4 personnages. C’est durant cette période que sera fait tout le travail d’écriture des personnages, des événements qui se sont passés dans le temple, et des dialogues permettant de les découvrir. Mais si la rédaction du GDD a permis de réduire l’ampleur du projet, je ne crois pas que cela ait permis pour autant de lui donner une taille raisonnable. Il m’aurait fallu être beaucoup plus radical, et en réalité repartir depuis presque 0, pour ne pas souffrir de l’influence du *scope creep* s’étant accumulé durant environ deux ans dans les moments de design précédents. On pourrait penser qu’il s’agit là d’un biais du coût irrécupérable - que je n’ai pas su jeter plusieurs heures de travail, mais en réalité je pense que je ne réalisais toujours pas, au moment de la rédaction du GDD, à quel point l’ampleur du projet était irréaliste au vu des ressources à dispositions.

Après ijo musi

Plusieurs leçons peuvent être tirées du processus long et compliqué que fut le développement d’*ijo musi* :

Établir un cadre de travail

ijo musi a beaucoup souffert d’un manque de cadre. J’aurais dû être plus proactif et aller demander un retour des enseignants encadrant le projet de manière plus régulière. Fixer des deadlines avec les enseignants encadrant tout au long du projet aurait permis deux chose : une certaine régularité dans le travail, et un garde-fou en cas de *scope creep*. Pour des projets réalisés en indépendant, ce travail se fait sans encadrement, mais il doit être fait malgré tout.

Partir du GDD

S’il est dit et répété aux personnes qui débutent dans le game design, de toujours commencer par la rédaction d’un GDD, cela n’est pas un hasard. Dans le cadre d’*ijo musi*, le GDD est le plus grand point de rupture du projet. Avant cela, le design est fait en grande partie “dans le vide” ; énormément de ce qui avait été désigné avant la rédaction du GDD a disparu du design final. Pire, une grande partie des décisions de design prises avant le GDD n’a fait que contribuer au *scope creep*. Le GDD permet de donner un cap clair au projet.

Limiter l'overscoping

Il est très facile de tomber dans l'*overscoping* dès le début du projet. Il faut donc garder cela à l'esprit. Pour *ijo musi*, je suis directement parti-e sur un jeu dont je savais que le développement total serait trop coûteux, et j'ai donc proposé dès le début de réaliser un prototype plutôt que le jeu entier. C'était là une erreur. Adopter une approche de design itérative (et minimaliste) plutôt que de chercher à développer un *Minimum Viable Product* d'un jeu plus grand me semble être une bonne manière d'avoir plus de contrôle sur l'ampleur de son projet.

Atteindre un équilibre entre le design et le développement

J'ai une lourde tendance à sur-designer et sous-réaliser mes projets créatifs. Cela est très apparent dans *ijo musi*. Avoir une approche itérative permet également de diminuer ce problème, puisqu'on procède par alternance entre le design et le développement.

Estimer les coûts de la 3D

S'il semble évident qu'un jeu en 3D tendra, toute autre choses égales par ailleurs, à demander plus de ressources qu'un jeu en 2D, il n'est pas évident de se rendre compte de l'*ampleur* de la différence en terme de coûts. La 3D allourdit beaucoup des tâches nécessaire à la réalisation d'un jeu ; le texturing, la gestion de la lumière, l'organisation de l'espace, etc. La quantité de travail "ajoutée" dépend également du game engine utilisé. Dans le cadre de ce projet, c'est Godot qui a été utilisé, et si le game engine s'est nettement amélioré depuis quelques années en ce qui concerne la 3D, on ressent en l'utilisant qu'il ne s'agit pas de sa fonction première.

Estimer les coûts de la narration

Le travail sur la narration constitue une grande partie des heures de travail investies dans le projet. Le cas *dijo musi* est évidemment particulier, puisque la narration devait se plier à une double contrainte ; celle de sa langue et celle de sa forme. Écrire de multiples dialogues disséminés dans un espace de jeu et dont la lecture lacunaire et répétée forme une intrigue intéressante à suivre est un exercice difficile. Faire cela en *toki pona*, une langue de moins de 200 mots, qui ne contient -par exemple - pas de mots pour se référer aux divers états émotionnels que peuvent ressentir les personnages, c'est pousser cet exercice à ses limites.

Estimer les coûts en général

Dans tout projet de développement, de nombreux coûts peuvent soudainement se révéler être bien plus grands qu'escomptés. Ils le peuvent du moins s'ils n'ont pas été correctement évalués au début du projet. Il est donc important d'identifier les tâches avec lesquelles aucun membre de l'équipe n'a une expérience approfondie. Cela étant fait, une attention particulière peut leur être donnée. On peut par-exemple tenter de consacrer une journée ou une demi-journée de travail à l'une de ces tâche pour se rendre compte de ce qu'un temps donné permet de produire en terme d'output.

Gérer ses obstacles personnels

Chaque contexte de développement vient avec des contraintes particulières. Et de même, chaque personne travaillant sur un projet doit faire face à des obstacles particulier. Dans le cadre de ce travail j'ai abordé mes neuroatypies et mes problèmes de santé mentale. Les difficultés posées par ces caractéristiques personnelles peuvent bien souvent être atténuées par des stratégies adaptées.

4 Dépasser l'hégémonie de la traduction

On peut se demander en quoi les problèmes rencontrés au cours du design et du développement d'*ijo musi* peuvent nous renseigner sur les coûts entraînés par le rejet de la traduction comme mécanique pédagogique. En effet, la plupart des problèmes rencontrés au cours du processus de création d'*ijo musi* prennent racine dans une source fondamentale ; mon inexpérience. Mais c'est bien cela qui rend - à mon sens - cet exercice de généralisation intéressant. Dans la première partie de ce travail, consacrée aux jeux d'acquisition linguistique, la première de leurs caractéristiques communes mise en avant a été une forme d'amateurisme. Il n'est donc pas dérangeant qu'*ijo musi* ait lui-même été réalisé par un amateur. Le fait d'avoir des amateurs, ou du moins des designers manquant d'expérience, "des deux côtés" permet au contraire une comparaison plus nette entre les deux pratiques.

Se passer de la traduction comme mécanique pédagogique dans un jeu d'acquisition linguistique, c'est de refuser de faire des la langues connue par les joueur·euse·x·s le canal par lequel se transmet la connaissance. Or, il faut bien que cette transmission se fasse, et il faut bien pour cela un canal. On pourrait imaginer des symboles dont la signification n'est pas limitée à une langue seule (crânes, flèches, etc), ou encore un système de jeu où il faudrait déchiffrer des textes en fonction de l'environnement de jeu (ce que fait *ijo musi*). Dans ces deux cas, et dans bien d'autres que l'on pourrait imaginer, le canal devient l'interaction avec l'environnement du jeu. Refuser de passer par une langue connue pour transmettre des connaissances, c'est s'imposer une contrainte de design. Et si le jeu devient le seul canal de transmission possible des connaissances, alors refuser de passer par une langue connue revient à devoir co-construire les aspects ludiques et pédagogiques du jeu, et donc, à se défaire du paradigme de la tension ludopédagogique.

Je pense que l'on peut résumer tous les coûts qui découlent d'une telle approche en une idée assez simple : le fait de co-construire les mécaniques de jeux et les mécaniques pédagogiques dans un seul geste de design a pour effet d'exacerber l'inexpérience des designers. Et cela se fait de deux manière. La première est que l'expertise requise pour un tel exercice de design est double : il faut être compétent·e·x à la fois en game design, mais également en pédagogie. La deuxième est que ce mélange n'est pas la simple addition d'un game design et d'un design pédagogique. Il ne suffit pas d'ajouter une dimension amusante à une méthode efficace d'apprentissage. Il faut créer des mécaniques de jeu qui sont à la fois satisfaisantes *et* qui sont efficace d'un point de vue pédagogique.

Cela transforme le travail de design, puisqu'il aura tendance à être plus exploratoire. Co-construire les aspects ludiques et pédagogiques d'un jeu, c'est par essence augmenter le nombre de contraintes dans l'exercice de design. Le design devient alors plus "niche", et s'il est toujours possible de trouver inspiration dans d'autres jeux, le nombre de jeux pertinents diminue avec l'augmentation des contraintes. Ces contraintes peuvent également avoir un impact sur la production du jeu. Dans le cas d'*ijo musi*, par exemple, l'objectif de transmettre la langue entière par le jeu a contribué à m'éloigner d'un design itératif (même s'il aurait été possible et, avec le recul, souhaitable).

En bref, je ne pense donc pas que les coûts impliqués par le fait de refuser de passer par une langue connue dans le cadre d'un jeu vidéo d'acquisition linguistique à visées pédagogiques soient élevés au point de justifier la quasi inexistence de la pratique. En revanche, je pense que cette manière de faire pose spécifiquement problème aux designers inexpérimentés. Si la pratique ne génère pas réellement de nouveaux coûts, elle augmente le risque de se perdre dans son design, et impose des contraintes supplémentaires pouvant compliquer le travail de production.

Conclusion

Ce travail un peu particulier, un peu mutant puisqu'il a commencé comme un travail de médiation culturelle avant de se changer en travail de recherche-création, s'est donc conclu par un échec. Cet échec permet malgré tout de mettre en évidence certaines des difficultés que rencontrent typiquement les game designers et game developers inexpérimentés lors de la réalisation d'un projet. Et l'analyse de ce processus créatif permet de mettre en lumière la spécificité du fait de refuser de passer par une langue connue pour transmettre des connaissances linguistiques dans le cadre d'un jeu vidéo à visées pédagogiques ; à savoir que cela revient à devoir co-construire les aspects ludiques et pédagogiques du jeu plutôt qu'à les considérer comme des moments de designs en opposition. S'il m'a été impossible de démontrer qu'il existe des bénéfices à cette approche, un projet similaire dont la partie créative n'aboutirait pas sur un échec permettrait d'explorer la question.